SYMPHONY V2 - Revisione finale indipendente dello schematico

Data: 03/11/2026. Oggetto: SYMPHONY.kicad_sch (radice) + fogli POWER, UHF, MCU, IF, CONNECTORS (= SENSORS), MOUNTING_HOLES. Metodo: netlist e BOM esportate con kicad-cli 10 (kicadxml) in cartella temporanea; nessun file del progetto modificato. Ogni codice JLCPCB interrogato su LCSC (identità) e su JLCPCB (stockCount). Pinout confrontati con i datasheet della variante ordinata. Non sono stati letti log, report o revisioni precedenti. ERC KiCad non usato come esito. Nessun consiglio di layout. NV = non verificabile con le fonti disponibili.

1. Tabella dei problemi

ID	Gravità	Foglio / rif.	Problema	Prova	Correzione proposta
P-01	CRITICO (approvvig.)	MCU U301, UHF IC204, UHF IC2, IF J708	Stock JLCPCB = 0 per STM32L562RET6P (C1236664), SI4464-B1B-FMR (C482027), QPA9510TR7 (C52059849, nessuna scheda LCSC), FSI-110-03-G-D-AB (C7278162). Così la scheda non è assemblabile da JLC.	API JLCPCB selectSmtComponentList, stockCount=0 (03/11/2026). Alternative JLC per l'MCU: C1236672 STM32L562RET6 (7 pz) e C5270975 RET6Q (3 pz), ma hanno un pinout diverso dalla versione xxP (DS12736 Rev5 Fig.16 p.87: VDD12 sui pin 30 e 62).	Fornitura in conto lavoro / Global Sourcing (Mouser/Digikey) per le 4 parti. NON sostituire la U301 con RET6 o RET6Q senza rifare il simbolo. Per J708, il codice C5447288 (-AD, 5 pz) è un'altra variante: va verificato prima.
P-02	Da correggere	UHF Q701/IC202/U701 (net EN_TX_ANT_SW, PC2)	Un solo GPIO comanda insieme APC del PA, il deviatore e l'LNA. Passando da TX a RX il deviatore commuta in circa 160 ns, mentre l'APC si scarica con tau = R243*C252 = 240 ohm * 10 nF = 2,4 us (circa 4 us per scendere a 0,5 V). Per alcuni us la porta RF2, ormai terminata, e il "hot switching" ricevono circa +31 dBm.	HMC349A Tab.2 p.4: terminated path max 26,5 dBm (85 C); hot switching max 30 dBm (85 C); tON/tOFF 160 ns (Tab.1 p.3). QPA9510 DS p.3: APC "OFF" <= 0,5 V.	Minimo: sequenza firmware obbligatoria (fermare il TX del Si4464, attendere >= 10 us, poi rilasciare PC2; in TX alzare PC2 solo dopo aver commutato). Meglio: un GPIO separato per l'APC (Q701) e uno per deviatore/LNA.
P-03	Da correggere	UHF IC202 (HMC349A) dopo FL201	In TX il deviatore lavora al limite della compressione e si trova DOPO il filtro passa-basso: le armoniche che genera arrivano all'antenna senza filtro. Potenza stimata su RF2: Psat 33,0 dBm (EVB, 3,6 V) -0,76 dB (a 3,3 V) -1,5 dB (perdita LFCG) = circa 30,7 dBm.	QPA9510 EVB Test Summary p.6-7 (P3dB 33,0 dBm a 430 MHz). LFCG-490+ p.2: perdita di inserzione tip. 1,5 dB, max 2,0 dB. HMC349A Tab.1 p.3: P0.1dB 31 dBm, P1dB min 30 dBm (VDD 5 V); Tab.2: through path max 33,5 dBm (85 C).	Misurare H2/H3 al connettore. Se non conformi: filtro passa-basso fra RFC e antenna (oppure un secondo filtro), oppure ridurre la potenza (APC/drive) di 2-3 dB.
P-04	Da correggere	POWER J15	Il connettore USB-C ha 4 pad THT (alette del guscio) più 2 fori NPTH: viola il vincolo "solo SMD". Il footprint è GCT USB4105-xx-A, ma il codice JLC C393939 è SHOU HAN "TYPE-C16PIN", un altro costruttore: la compatibilità del land pattern è NV.	Footprint Connector_USB:USB_C_Receptacle_GCT_USB4105-xx-A: thru_hole=4, np_thru_hole=2 (scansione del file .kicad_mod). Disegno SHOU HAN C393939 p.1: alette a fessura THT.	Scegliere un USB-C 16P interamente SMD (anche il guscio) e allineare footprint, MPN e codice JLC sullo stesso componente.
P-05	Da correggere	UHF J201	Footprint Molex 73415-0961, ma il codice JLC C2999837 è DreamLNK DL-MMCX-KEF-180: costruttore e land pattern diversi (NV). Entrambi sono "edge-mount" a cavallo del bordo e richiedono una scheda spessa 0,8 mm.	LCSC C2999837; disegno DreamLNK p.1 (fessura 0,8 mm); nome footprint "0.8mm-PCB".	Allineare footprint e codice. Fissare lo spessore della scheda a 0,8 mm come vincolo meccanico (o scegliere un connettore adatto allo spessore previsto).
P-06	Da correggere	MCU R413 / BOM	R413 è DNP "per il volo", ma NON è esclusa dalla BOM. Nell'export raggruppato finisce nella stessa riga di R202 e R204 (montate, stesso valore e codice C17168). Se la BOM va a JLC, R413 rischia di essere montata: /EN alto, watchdog STWD100 disabilitato in volo. Al contrario, la riga marcata DNP potrebbe far saltare R202 e R204.	kicad-cli sch export bom: riga "R202,R204,R413 / 0R / DNP". Netlist: R413 dnp=1, exclude_from_bom assente; R203/R205/R410 dnp+exclude. STWD100 p.4: EN attivo alto disabilita.	Mettere "Exclude from BOM" su R413 (come per R203, R205, R410), oppure esportare con --exclude-dnp e raggruppare anche per DNP.
P-07	Suggerimento	UHF Si4464 -> pad -> IC2	Il guadagno del PA è circa 42 dB (EVB) e la saturazione si raggiunge con circa -10 dBm in ingresso. Con il Si4464 a +20 dBm, al PA arrivano circa +9 dBm (+10,4 dBm sommando R248 e il PA): resta solo 3-4 dB di margine sul massimo assoluto e il PA lavora in saturazione profonda.	Calcolo del pad: Zin = 50,3 ohm, attenuazione 9,6 dB. QPA9510 DS p.2: RF input max +13 dBm. EVB p.6: guadagno 42-43 dB.	In firmware limitare PA_PWR_LVL (Si4464 a circa 0 dBm). In alternativa un pad più alto (circa 20 dB) per avere margine contro una programmazione errata.
P-08	Suggerimento	POWER R29	R29 22k è al 5% (C25547), le altre resistenze sono all'1%. Nel caso peggiore la soglia OV1 scende a 5,50 V (Vref min 1,01 V, R29 -5%): un dock a 5 V +10% può far scattare la protezione.	TPS2121 DS 7.5 VREF 1,01/1,06/1,10 V; calcolo 1,01*(20,9k+4,7k)/4,7k = 5,50 V.	Usare 22k 1% (es. C25768) o alzare leggermente la soglia.
P-09	Suggerimento	MCU C415-C424, UHF Y201, POWER J15, UHF IC205	Range di temperatura stretti per un CubeSat: CPH3225A -20..+60 C; TCXO opzione "Y" -30..+85 C; USB-C -30..+80 C; TPS3825 -40..+85 C.	CPH3225A scheda Epson; ECS-TXO-20CSMV4 p.1 (codifica temperatura Y); SHOU HAN p.1 nota 5; TPS382x p.1.	Verificare contro l'inviluppo termico della missione. Per il TCXO preferire l'opzione N (-40..+85) o P (-40..+105), se disponibile a 32 MHz.

ID	Gravità	Foglio / rif.	Problema	Prova	Correzione proposta
P-10	Suggerimento	UHF IC2 (rete APC/VCC1)	Lo schema EVB Qorvo ha due 10 nF (C16 e C17) vicino a VAPC/VCC1; qui c'è solo C252 sull'APC. La posizione esatta di C17 nello schema EVB è NV. L'EVB marca L7 come DNP, ma è l'unico ramo che porta VCC a VCC1: qui R240 = 0 ohm è coerente.	QPA9510 410-470 MHz EVB Test Summary p.3 (BOM e schema).	Confrontare con il file sorgente dell'EVB. Se C17 serve, aggiungere 10 nF.
P-11	Suggerimento	IF J708, MCU U404	Net senza collegamento all'MCU: GPIO_PPS, GPIOSX_0, GPIOSX_2, RS485.A1/B1, +12V, +3V3_CONN (solo sul connettore); DS3231 INT/SQW (solo R411).	Netlist (net a un solo pin).	Confermare che sia voluto. Il PPS e l'INT dell'RTC su un GPIO libero (es. PA0, PC13) sarebbero utili.
P-12	Suggerimento	MCU U401, UHF IC204	Nessun pull-up su FRAM /CS (PB12) e su NSEL del Si4464 (PA8): durante il reset dell'MCU restano flottanti.	FM25V10 DS: tPU 250 us, CS deve essere alto per lo standby.	Pull-up da 10k-100k su entrambi i CS.
P-13	Suggerimento	BOM (stock)	Stock basso: C2042193 (LQW2BAN22NJ00L, L201/L203/L204) 43 pz; C19858587 (TCXO) 36 pz; C2297617 (5,6 pF) 342 pz.	API JLCPCB 03/11/2026.	Bloccare le parti prima dell'ordine.
P-14	Suggerimento	UHF C241, C244, C247, C248, C251, C257, C258	I condensatori di bypass del PA sono Murata GRM C0G, non GQM/GJM. Non sono in serie nel percorso RF (sono disaccoppiamenti come nell'EVB), quindi è accettabile, ma il vincolo "percorso RF ad alta Q" va confermato per queste posizioni.	LCSC: GRM1555C1H... (C0G).	Lasciare così o passare a GJM1555 per uniformità.
P-15	Suggerimento	IF J1, TP*, JP*, H*	J1 (TC2030, solo footprint) è in BOM senza codice né MPN; lo stesso vale per i test point, i jumper e i fori.	Export BOM.	Mettere "Exclude from BOM".

2. Giudizio finale

Sì: la scheda, come disegnata, dovrebbe accendersi e funzionare in TX e RX. Non ho trovato errori di pinout, di polarità, di livello logico o di funzioni alternate che impediscano il funzionamento. Alimentazione (TPS2121 -> TPSM863257 3,30 V), MCU (variante xxP con VDD12 lasciati aperti, come prescritto), supervisori, bus SPI/I2C/UART/FDCAN, catena TX (Si4464 -> pad 10 dB -> QPA9510 -> LFCG-490+ -> HMC349A) e catena RX (HMC349A -> filtro a pi greco -> TQP3M9036 -> match del Si4464) sono coerenti con i datasheet. Restano queste condizioni e rischi:
(a) Approvvigionamento (P-01): quattro parti a stock 0 su JLC. Vanno fornite in conto lavoro, altrimenti la scheda non si assembla.
(b) Sequenza TX/RX via firmware (P-02): senza la sequenza corretta il deviatore subisce hot switching oltre il massimo assoluto a fine TX. È il rischio di guasto più concreto.
(c) Armoniche (P-03): il deviatore lavora vicino a P0.1dB dopo il filtro. Va misurata la conformità spettrale prima del volo.
(d) Drive del PA (P-07): il Si4464 va impostato a bassa potenza, altrimenti il PA lavora a 3-4 dB dal massimo d'ingresso.
(e) BOM (P-06): esclusione di R413, altrimenti si rischia di volare con il watchdog disabilitato.
(f) Vincolo "solo SMD" violato da J15 (P-04); mismatch footprint/codice su J15 e J201 (P-04, P-05).
(g) Non verificati per mancanza di fonti accessibili (AN648/AN643 Silicon Labs, HTTP 403): i valori del match TX classe E (L703, C702, L702, C704) e del match RX del Si4464 (C218, C219, C220, L205, L206). Topologia e correnti sono corrette; i valori vanno confermati al banco con il VNA.
(h) 3V3 presente solo con EN_DOCK attivo: con la sola USB-C, il CH340E e l'MCU sono spenti (decisione di progetto, coerente).

3. Controlli eseguiti foglio per foglio

3.1 POWER

Controllo	Esito	Riferimento / calcolo
TPS2121RUXT pinout (IN1 7, IN2 2, OUT 1/8, CP2 3, OV2 4, OV1 5, PR1 6, ST 9, ILIM 10, SS 11, GND 12)	OK	TPS2121 DS SLVSEA3F, tabella Pin Functions (RUX)
Priorità IN1 (dock 5 V): PR1 = 1,06*(10k+4,7k)/4,7k = 3,32 V; CP2 a GND	OK (decisione di progetto)	DS 9.3 / 9.4: PR1 > VREF -> IN1
OV1 = 1,06*(22k+4,7k)/4,7k = 6,02 V (peggiore 5,50 V con R29 al 5%)	OK / vedi P-08	DS 7.5 VREF 1,01-1,10 V
OV2 a GND (nessuna OV su VBUS), ST a GND	OK	Pin Functions: "Connect to GND if not required"
ILIM R44 33k: ILM = 65,2/33^0,861 = 3,21 A	OK (carico max circa 1,5 A da 5 V)	DS eq.(2), 9.3.2
SS C4 1 uF: circa 88 V/s, salita 5 V in circa 57 ms	OK	DS Tab.9-1
TPSM863257: VFB 0,6 V; Vout = 0,6*(1+135k/30k) = 3,30 V; Cff 22 pF	OK	SLUSF51C 6.5 (VFB 594-606 mV); Tab.8-2 (3,3 V: 135k/30k, Cff 22 pF)
TPSM863257 SW (pin 2) non connesso	OK	Pin Functions: "Do not connect, leave floating"
TPSM EN: R46 10k da EN_DOCK; pull-down interno 2 M; soglia 1,20 V; EN max 5,5 V (ROC)	OK; livello di EN_DOCK NV	DS 6.5, 8.2.2.5
TPSM PG non connesso	OK	Pin Functions: "PG pin can be floating"
Cin TPSM: C33 22 uF 25 V + C35 100 nF (richiesti >10 uF + 0,1 uF)	OK	DS 8.2.2.4
Cout sul 3V3: circa 79 uF nominali (47+10+10+4,7+4x1 + 100 nF), limite 10-88 uF	OK, al limite: non aggiungere altro bulk	DS Tab.8-2
Carico 3V3: PA 1,7 A (DS QPA9510 p.3, a Pmax) + Si4464 + MCU, circa 2 A < 3 A	OK	TPSM863257 IO max 3 A
USB-C: CC1/CC2 5,1k a GND (sink), VBUS su IN2 con C38 10 uF 25 V	OK	Specifica USB Type-C, Rd = 5,1k
J15: THT + codice/footprint di costruttori diversi	KO	P-04
LED D9 con R49 10k dietro JP1 aperto	OK (indicatore opzionale)	-

3.2 MCU

Controllo	Esito	Riferimento
STM32L562RET6P: pinout LQFP64 a SMPS esterno confrontato pin per pin (1..64) con la netlist	OK	DS12736 Rev5 Fig.16 p.87
VDD12 (pin 30 e 62) non connessi, SMPS esterno non usato	OK	DS12736 p.145, nota: "VDD12 pins are kept unconnected"
VDD 19/32/64, VDDA 13, VDDUSB 48, VBAT 1 a 3V3; 6x100 nF + 4,7 uF + 10 nF + 1 uF	OK	DS12736 schema alimentazioni (VDDA 10 nF + 1 uF)
PH3-BOOT0: R3 10k a GND, TP1; NRST: C3 100 nF, R2 10k, WDO open-drain, J1.3	OK	DS12736 Tab.21
HSE: Y1 24 MHz CL 10 pF, C1/C2 10 pF -> CL circa 5 pF + parassite 3-5 pF	OK (eventuale trim)	LCSC C70583
SPI1 PA5/6/7 (AF SPI1), CS PA8; SPI2 PB13/14/15, CS PB12; I2C1 PB6/PB7; I2C2 PB10/PB11; USART1 PA9/PA10; FDCAN1 PA11/PA12; SWO PB3; ADC PC1 (ADC12_IN2), PB1 (ADC12_IN16)	OK	DS12736 Tab.21/22
STWD100NYWY3F: 1 WDO (N = open-drain), 2 GND, 3 EN, 4 WDI, 5 VCC; EN con pull-down interno -> R413 DNP = watchdog attivo	OK; BOM vedi P-06	STWD100 DocID014134 Rev8 p.4-5, p.22
DS3231MZ: 1 32KHZ, 2 VCC, 3 INT/SQW, 4 RST, 5 GND, 6 VBAT, 7 SDA, 8 SCL	OK	DS3231M DS
VBAT: 10x CPH3225A (110 mF) caricati da 3V3 tramite BAT54WS + 1k (circa 3,0 V < 3,3 V max); autonomia circa 7 h a 3 uA	OK; temperatura vedi P-09	CPH3225A: 3,3 V max, carica max 1 mA a 3,3 V
FM25V10: 1 /CS, 2 SO, 3 /WP, 4 VSS, 5 SI, 6 SCK, 7 /HOLD, 8 VDD; /WP e /HOLD a 3V3	OK	FM25V10 DS, Pin Definitions

3.3 UHF

Controllo	Esito	Riferimento / calcolo
Si4464 pin 1 SDN, 2 RXP, 3 RXN, 4 TX, 5 NC, 6/8 VDD, 7 TXRAMP, 9-10/19-20 GPIO, 11 nIRQ, 12-15 SPI, 16 XOUT (aperto), 17 XIN, 18/21 GND	OK	Si4464 DS, Pin Descriptions
TCXO ECS-TXO-20CSMV4-320-AY (32 MHz, 0,8 Vpp min clipped sine, 1 GND, 2 GND, 3 OUT, 4 VDD) accoppiato in AC (10 nF + 33 ohm) su XIN	OK (range richiesto 0,6-1,4 Vpp in AC)	Si4464 DS: TCXO 0,6-1,4 Vpp AC; firmware: POWER_UP con opzione TCXO, cap bank = 0
SDN: config. A (R204 montata, R205 DNP): SDN = RESET del TPS3825-33 (2,93 V, 200 ms), MR da PC4 con pull-up R208	OK (SDN alto > 10 us garantito)	Si4464 DS 3.3.2; TPS382x Pin Functions
SDN config. B (R205 montata, R204 DNP): SDN = PC4 diretto; in reset dell'MCU R208 porta SDN alto (radio spenta); polarità firmware invertita rispetto ad A	OK, annotare in firmware	-

Controllo	Esito	Riferimento / calcolo
D203 su /RESET con 1k5: circa 1 mA	OK	(3,3-1,8)/1500
Rete TX: L703 220 nH (LQW18, 280 mA), C702 9,1 pF, L702 33 nH (LQW2BAN, 1,5 A), C704 15 pF, C701 DC block	Topologia OK; valori NV (AN648 non accessibile)	Si4464 DS pin 4 open-drain
Pad 10 dB: R245 100 / R246 68 / R247 100 // R248 180 (= R1 dell'EVB): Zin 50,3 ohm, attenuazione 9,6 dB; potenze a +20 dBm: R245 50 mW (0603, 100 mW), R246 33 mW (0603), R247 5 mW	OK	calcolo ABCD
QPA9510 pinout (1 VCC1, 2/4 GND, 3 RF IN, 5/6 VCC2, 7 NC, 8 2F0, 9-12 RF OUT, 13 NC, 14 VCC, 15/16 APC, 17 EP) e footprint 3x3 QFN (numerazione antioraria)	OK	QPA9510 DS p.1
Rete del PA confrontata con l'EVB 410-470 MHz: C255/C230 56p, R248 180, L240 12n, C260 27p, L243 2,7n, C261 22p, C262 2p, C244/C248 330p, L241 6,8n, R241 0 ohm, L242 1 uH, C258 47p, C251 100p, 1 nF/10 nF	OK (C17 vedi P-10)	EVB Test Summary p.3
APC: 3,3*240/273 = 2,90 V a vuoto, 2,77 V con 4,6 mA; 2,99 V con 3V3 = 3,4 V (max 3,0 V)	OK, al limite	QPA9510 DS p.2 (APC max 3,0 V), p.3 (ON 2,8 V, 4,6 mA)
Correnti: L242 Isat 1,9 A / Itemp 1,7 A con ICC tot. 1,7 A a Pmax; L243 1,5 A con circa 0,9 A rms RF; L241 1,45 A; L240 0,6 A	OK, margine ridotto su L242	Murata/Taiyo Yuden via LCSC; QPA9510 DS p.3
LFCG-490+: 8 = IN, 4 = OUT, resto GND; 3,5 W a 25 C (1,94 W a 85 C per derating lineare); reiezione 800-960 MHz min 20 dB / tip. 50 dB	OK	LFCG-490+ REV.B p.2, p.4
HMC349A: 1 VDD (5V0), 2 CTRL, 3 RFC, 4 EN (GND), 5 RF1 (RX), 6/7 GND, 8 RF2 (TX); EN=0/CTRL=0 -> RF2 (TX); CTRL=1 -> RF1 (RX); VIH 2 V (3,3 V OK)	OK	HMC349A Rev.F Tab.4 p.8, Tab.1 p.3
HMC349A potenza/hot switching	KO	P-02, P-03
LNA TQP3M9036: 2 IN, 7 OUT/bias, 6 SHDN (alto = spento, VIH 2,5 V), NC/EP a GND; 45 mA a 3,3 V su L202 (110 mA)	OK	TQP3M9036 DS p.2-3, pin description
Polarità: PC2 = 0 -> Q701 ON (APC on), deviatore su TX, U701 -> SHDN alto (LNA off); PC2 = 1 o reset (R702 pull-up) -> PA off, RX, LNA on	OK	74AUP2G14 SC-70-6: 1 1A, 2 GND, 3 2A, 4 2Y, 5 VCC, 6 1Y
Configurazione LNA con DNP: R202 montata / R203 DNP = comandato; alternativa R203 montata = LNA sempre acceso (in TX la fuga è circa 32-55 = -23 dBm < +22 dBm max)	OK in entrambe	HMC349A isolamento RF1-RF2 55 dB
Filtro RX a pi greco C210-L201-C209 (6,8p/22n/6,8p): S21 -0,16 dB a 435 MHz, -11 dB a 870 MHz	OK	calcolo ABCD
Match RX del Si4464 (C217, L203, C216, L204, C218, C219, L205, L206, C220)	Valori NV (AN643 non accessibile)	da verificare al VNA
Q701 FDN308P (TECH PUBLIC): 1 G, 2 S, 3 D; Vgs +-8 V; Rds 80-110 mohm	OK	Datasheet TECH PUBLIC p.1

3.4 IF

Controllo	Esito	Riferimento
TCAN3414: 1 TXD, 2 GND, 3 VCC, 4 RXD, 5 SHDN, 6 CANL, 7 CANH, 8 STB; SHDN = STB = GND -> modo normale	OK	TCAN3414 DS, Pin Functions; 8.4 (SHDN alto = shutdown)
Terminazione CAN R27 120 ohm tramite JP6 (aperto); ESD2CAN24 1/2 IO, 3 GND	OK	ESD2CAN24 DS
CH340E a 3,3 V: V3 collegato a VCC; TXD -> PA10, RXD <- PA9	OK	CH340 DS: "using 3.3V, connect V3 with VCC"
TPD2EUSB30 DRT: 1 D+, 2 D-, 3 GND	OK	TPD2EUSB30 DS
I2C1 con pull-up 4k7 dietro JP201 (aperto); PESD5V0L2BT 1/2 K, 3 A	OK (pull-up dal dock: NV)	-
TC2030 (1 VCC, 2 SWDIO, 3 nRST, 4 SWCLK, 5 GND, 6 SWO) con 22 ohm in serie	OK	Pinout Tag-Connect TC2030-CTX
J708: net solo sul connettore	Vedi P-11	-

3.5 SENSORS (CONNECTORS.kicad_sch)

Controllo	Esito	Riferimento / calcolo
TLV9051 SOT-23-5: 1 OUT, 2 V-, 3 IN+, 4 IN-, 5 V+	OK	TLV9051 DS, Pin Configuration DBV
Vout = Vp*(1+R5/(R6||R7)) - 3,3*R5/R6; G = 8,013, offset = 5,465 V; Vp = 3,3*Rt/(3160+Rt)	OK	calcolo
-40 C: 0,102 V; 0 C: 0,891 V; 25 C: 1,351 V; 85 C: 2,360 V; 125 C: 2,967 V (circa 17 mV/C, circa 0,05 C/LSB a 12 bit)	OK (entro le rail)	Callendar-Van Dusen
Raziometrico: VREF+ = VDDA = 3V3 (LQFP64) -> la tolleranza del 3V3 si cancella	OK	DS12736 Fig.16 (VDDA/VREF+)
Autoriscaldamento della RTD 0,57-0,75 mW	Suggerimento: calibrazione	-
Resistenze 0,1% (YAGEO RT, Viking ARG)	OK	LCSC

3.6 MOUNTING_HOLES e radice

H301-H304 MountingHole_2.2mm_M2 pad a GND: sono fori meccanici, non componenti THT da saldare, quindi ammessi. La radice istanzia correttamente i 6 fogli e la netlist si esporta senza errori.

3.7 Footprint

Scansione di tutti i .kicad_mod usati: tutti SMD tranne J15 (THT, P-04), i fori di montaggio, i via termici dell'EP di IC2 (ammessi) e i fori NPTH di J1/J708 (non saldati). Il numero di pad corrisponde ai pin del simbolo per tutti gli IC. Geometria controllata per SOT95P280X145-5N (1-2-3 / 4-5), SOP65P490X110-9N (MSOP-8 + EP), QFN50P300X300X90-17N-D, ECSTXO20CSMV4 e LFCG490. Land pattern del TPSM863257 (7 pad custom): NV rispetto al disegno RDX.

4. BOM: verifica dei codici JLCPCB (identità su LCSC, stock su JLCPCB al 03/11/2026)

Riferimenti	JLC	MPN (LCSC)	Descrizione LCSC	Stock JLC
C1,C2	C76946	GRM1555C1H100JA01D	CAP CER 10pF 50V C0G 0402	315178
C201,C203,C211,C263	C77014	GRM155R71E104KE14D	CAP CER 100nF 25V X7R 0402	440854
C202,C215	C77009	GRM155R61E105KA12D	CAP CER 1uF 25V X5R 0402	609498
C204,C240,C246,C252	C77013	GRM155R71E103KA01D	CAP CER 10nF 25V X7R 0402	112020
C205,C232,C3,C301,C302,C303,C304, C305,	C1525	CL05B104KO5NNNC	CAP CER 100nF 16V X7R 0402	34229891
C206,C207,C208,C212,C213,C701	C17308632	GQM1875C2E101FB12D	100pF C0G ±1% 250V 0603 Ceramic Capacitors R	2294
C209,C210	C464958	GQM2195C2E6R8CB12D	CAP CER 6.8pF 250V C0G 0805	937
C214,C251	C77177	GRM1555C1H101JA01D	CAP CER 100pF 50V C0G 0402	1037810
C216	C668333	GQM2195C2E8R2CB12D	CAP CER 8.2pF 250V C0G 0805	2078
C217,C218	C2297617	GQM1875C2E5R6BB12D	CAP CER 5.6pF 250V C0G 0603	342
C219	C2179335	GQM1875C2E2R2BB12D	CAP CER 2.2pF 250V C0G 0603	2641
C220	C5646702	GQM2195C2E4R7BB12D	CAP CER 4.7pF 250V 0805	653
C230,C255	C237591	GQM1875C2E560JB12D	CAP CER 56pF 250V C0G 0603	3805
C231	C29266	CL05A105KO5NNNC	CAP CER 1uF 16V X5R 0402	2213075
C241,C247,C257	C76947	GRM1555C1H102JA01D	CAP CER 1nF 50V C0G 0402	745459
C244,C248	C76965	GRM1555C1H331JA01D	CAP CER 330pF 50V C0G 0402	30746
C245,C256	C84416	GRM21BR61E106KA73L	CAP CER 10uF 25V X5R 0805	202433
C258	C76970	GRM1555C1H470JA01D	CAP CER 47pF 50V C0G 0402	142301
C260	C2360423	GQM1875C2E270FB12D	CAP CER 27pF 250V C0G 0603	6350
C261	C882567	GJM1555C1H220FB01D	CAP CER 22pF 50V C0G 0402	46652
C262	C161316	GJM1555C1H2R0BB01D	CAP CER 2pF 50V C0G 0402	256138
C307	C19666	CL10A475KO8NNNC	CAP CER 4.7uF 16V X5R 0603	4198059
C308	C1524	0402B103K500NT	CAP CER 10nF 50V X7R 0402	3230263
C309	C14445	CL05A105KP5NNNC	CAP CER 1uF 10V X5R 0402	908633
C33	C45783	CL21A226MAQNNNE	CAP CER 22uF 25V X5R 0805	3555220
C36	C84494	GRM32ER71A476KE15L	CAP CER 47uF 10V X7R 1210	542
C37	C2191676	AC0402FRNPO9BN220	22pF NP0 ±1% 50V 0402 Ceramic Capacitors RoH	38850
C38	C15850	CL21A106KAYNNNE	CAP CER 10uF 25V X5R 0805	7801682
C39	C315248	CL05A106MP5NUNC	CAP CER 10uF 10V X5R 0402	1760273
C4	C29936	CL10B105KA8NNNC	CAP CER 1uF 25V X7R 0603	306367
C702	C497527	GJM1555C1H9R1BB01D	CAP CER 9.1pF 50V C0G 0402	5346
C704	C441742	GJM1555C1H150FB01D	CAP CER 15pF 50V C0G 0402	314333
D201	C5736151	ESD2CAN24DBZRQ1	Automotive 24-V, 2-Channel ESD Protection Di	280
D202	C12324	PESD5V0L2BT,215	ESD DIODE 5VWM 26VC SOT-23	24197
D203	C130719	NCD0402R1	LED RED 0402 SMD	500476
D401	C124205	BAT54WS-7-F	Voltage: 30V Current: 100mA	104604
D9	C130723	NCD0402G1	LED EMERALD GREEN 0402 SMD	81691
FL201	C3034233	LFCG-490+	Ceramic Low Pass Filter 50Ω DC to 490 MHz	55
IC1,IC5	C1849429	TLV9051IDBVR	5MHz, 15V/us high slew rate RRIO operational	2298
IC2	C52059849	-	-	0
IC202	C662138	HMC349AMS8GETR	High Isolation, Nonreflective GaAs SPDT Swit	2340
IC204	C482027	SI4464-B1B-FMR	-126dBm 1Mbps 1.8V~3.6V QFN-20-EP(4x4) RF Tr	0
IC205	C473344	TPS3825-33DBVR	Voltage Monitor With Watchdog Timer	1273
IC3	C19190416	TPSM863257RDXR	3-V to 17-V Input, 3-A, Synchronous Buck Mod	2950
IC4	C2156025	TPS2121RUXT	Main power multiplexer supporting seamless s	206
IC501	C22396693	TCAN3414DR	TCAN3414 3.3-V CAN FD Transceivers	1118
J15	C393939	TYPE-C16PIN	CONN RCPT USB 3.1 Type-C 16POS SMD R/A	384233
J201	C2999837	DL-MMCX-KEF-180	6GHz -55□~+155□ 50Ω SMD Coaxial Connector (R	2134
J202,J203	C17412443	5037630391	PICO-LOCK 1.0 HDR ASSY SINGLE-ROW R/A	140
J708	C7278162	FSI-110-03-G-D-AB	2 1mm Surface Mount,Vertical 20P SMD,P=1mm A	0
L201,L203,L204	C2042193	LQW2BAN22NJ00L	FIXED IND 22nH 1.9A 70mΩ 0805	43
L202	C113123	LQW15ANR12J00D	FIXED IND 120nH 110mA 2.66Ω 0402	26185

Riferimenti	JLC	MPN (LCSC)	Descrizione LCSC	Stock JLC
L205	C98079	LQW18AN56NG00D	FIXED IND 56nH 360mA 350mΩ 0603	17814
L206	C162649	LQW18AN62NG00D	FIXED IND 62nH 280mA 510mΩ 0603	9947
L240	C98068	LQW18AN12NG00D	FIXED IND 12nH 600mA 130mΩ 0603	85218
L241	C882467	LQW15AN6N8G80D	FIXED IND 6.8nH 1.45A 68mΩ 0402	9792
L243	C412269	LQW15AN2N7G80D	FIXED IND 2.7nH 1.5A 47mΩ 0402	12038
L702	C1330869	LQW2BAN33NG00L	FIXED IND 33nH 1.5A 120mΩ 0805	1931
L703	C2046586	LQW18ANR22J80D	FIXED IND 220nH 280mA 2.08Ω 0603	3678
Q201	C920261	TQP3M9036	Ultra-Low Noise, High Linearity LNA	519
Q701	C7472857	FDN308P	MOSFET 20V 2.8A SOT-23	2137
R1,R202,R204,R205,R240,R413,R703	C17168	0402WGF0000TCE	RES 0Ω ±1% 62.5mW 0402	10230426
R11,R16,R17	C25092	0402WGF220JTCE	RES 22Ω ±1% 62.5mW 0402	2715448
R2,R203,R208,R3,R31,R407,R408,R409,R41	C71617	CRCW040210K0FKED	RES 10kΩ ±1% 63mW 0402	1769358
R201,R242	C25105	0402WGF330JTCE	RES 33Ω ±1% 62.5mW 0402	1767435
R206,R207,R30,R32	C25900	0402WGF4701TCE	RES 4.7kΩ ±1% 62.5mW 0402	14172457
R209	C25867	0402WGF1501TCE	RES 1.5kΩ ±1% 62.5mW 0402	1502717
R241	C21189	0603WAF0000T5E	RES 0Ω ±1% 100mW 0603	20175642
R243	C114755	RC0402FR-07240RL	RES 240Ω ±1% 62.5mW 0402	1251456
R245	C22775	0603WAF1000T5E	RES 100Ω ±1% 100mW 0603	8845484
R246	C27592	0603WAF680JT5E	RES 68Ω ±1% 100mW 0603	1736320
R247	C25076	0402WGF1000TCE	RES 100Ω ±1% 62.5mW 0402	6175719
R248	C38941	0402WGF1800TCE	RES 180Ω ±1% 62.5mW 0402	78756
R27	C17437	0805W8F1200T5E	RES 120Ω ±1% 125mW 0805	1175978
R29	C25547	0402WGJ0223TCE	RES 22kΩ ±5% 62.5mW 0402	5873
R4,R8	C852759	RT0402BRD073K16L	RES 3.16kΩ ±0.1% 62.5mW 0402	28865
R412	C11702	0402WGF1001TCE	RES 1kΩ ±1% 62.5mW 0402	21320476
R44	C25779	0402WGF3302TCE	RES 33kΩ ±1% 62.5mW 0402	2344541
R47	C2515705	RN73H1ETTP1353F50	RES 135kΩ ±1% 62.5mW 0402	688
R48	C100362	CR0402FF3002G	RES 30kΩ ±1% 62.5mW 0402	15532
R12,R5	C2984407	ARG02BTC1053	RES 105kΩ ±0.1% 62.5mW 0402	12377
R50,R51	C25905	0402WGF5101TCE	RES 5.1kΩ ±1% 62.5mW 0402	4899886
R6,R9	C852877	RT0402BRD0763K4L	RES 63.4kΩ ±0.1% 63mW 0402	12973
R10,R7	C852589	RT0402BRD0719K6L	RES 19.6kΩ ±0.1% 62.5mW 0402	1564
R702	C60491	RC0402FR-07100KL	RES 100kΩ ±1% 62.5mW 0402	16105203
U202	C97502	TPD2EUSB30DRTR	ESD DIODE 5.5VWM 8VC SOT(9x3)	17018
U301	C1236664	STM32L562RET6P	Ultra-low power 110 MHz Arm Cortex-M33 MCU w	0
U401	C44173	FM25V10-GTR	1-Mbit Serial (SPI) F-RAM	4949
U402	C99652	CH340E	USB to Serial Port Chip CH340	87043
U403	C46043	STWD100NYWY3F	Watchdog timer circuit	21124
U404	C107410	DS3231MZ+TRL	±5ppm, I2C Real-Time Clock	10335
U701	C526337	74AUP2G14DW-7	Dual Schmitt Trigger Inverters	2167
Y1	C70583	X322524MMB4SI	CRYSTAL 24MHz 10pF SMD	25997
Y201	C19858587	ECS-TXO-20CSMV4-320-AY-TR	Clipped Sine Wave TCXO MultiVolt Analog Comp	36

Esito: tutti i codici corrispondono a valore, tolleranza, tensione e package del footprint (0402/0603/0805/1210 coerenti). Eccezioni: J15 e J201 (costruttore del footprint diverso, P-04/P-05); R29 al 5% (P-08). Parti senza codice JLC ma con produttore + MPN: L242 Taiyo Yuden NRS2012T1R0NGJV, C415-C424 Epson CPH3225A, R_RTD1/2 YAGEO Nexensos 32207638 (ammesse). Passivi del percorso RF: GQM/GJM per i condensatori in serie e in shunt sul percorso, LQW per tutti gli induttori; L242 è un power choke (eccezione ammessa, come nell'EVB).

5. Fonti

ST DS12736 Rev5 (STM32L562xx); TI SLUSF51C (TPSM863257), SLVSEA3F (TPS2121), SLVS165L (TPS382x), TCAN3414, TLV9051, TPD2EUSB30, ESD2CAN24-Q1; ADI HMC349AMS8G Rev.F; Qorvo QPA9510 DS (23/06/2025, copia Digi-Key) e QPA9510 410-470 MHz EVB Test Summary (30/06/2025); Qorvo TQP3M9036; Silicon Labs Si4464/63/61/60 (copia LCSC); Mini-Circuits LFCG-490+ REV.B; ECS-TXO-20CSMV4; ST STWD100 DocID014134 Rev8; Maxim DS3231M; Infineon FM25V10; WCH CH340; Epson CPH3225A; TECH PUBLIC FDN308P; DreamLNK DL-MMCX-KEF-180; SHOU HAN TYPE-C16PIN; Samtec FSI. Non accessibili: Silicon Labs AN648/AN643 (HTTP 403).